



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Grupo 10: Dimetil Anilina (N,N-Dimetilanilina)

Claves de producto incluidas:
ACL-070-030, ACL-070-040, ACL-070-010, ACL-070-020, ACL-070-050, ACL-070-000

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

La Dimetil Anilina (N,N-dimetilanilina) es una amina terciaria aromática de alta pureza, utilizada como acelerador (promotor) muy potente en sistemas de resinas de poliéster insaturado, viniléster y también en resinas epoxi (como co-acelerador). A diferencia de la dietil anilina (Grupo 9), la dimetil anilina tiene una estructura molecular más pequeña y una mayor capacidad para generar radicales libres en presencia de peróxidos (especialmente peróxido de benzoilo o MEKP), lo que la hace extremadamente activa a dosis muy bajas.

Su uso principal es en aplicaciones donde se requiere un curado ultrarrápido a temperatura ambiente o en condiciones de baja temperatura (cámaras frías, exteriores en invierno). Sin embargo, debido a su alta toxicidad por absorción cutánea y su peligro para el medio ambiente, su uso está restringido a personal profesional y con estrictas medidas de seguridad.

Composición típica:

- N,N-Dimetilanilina: > 99% (puede contener trazas de N-metilanilina y anilina como impurezas).
- Estabilizadores: < 0.1% (hidroquinona o tert-butilcateol para evitar oxidación).

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
-----------	----------------	----------------

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Apariencia	Líquido transparente, de incoloro a amarillo pálido (se oscurece con el tiempo)	Visual
Olor	Característico a amina aromática (similar a anilina, ligeramente a pescado)	—
Pureza (Dimetilanilina)	≥ 99.0	%
Viscosidad (25°C)	1.5 - 2.5	mPa·s (cP)
Densidad (20°C)	0.955 - 0.965	g/cm³
Punto de fusión	2.5	°C
Punto de ebullición	193 - 194	°C
Punto de inflamación (copa cerrada)	62 - 65	°C (combustible, no inflamable según GHS)
Presión de vapor (20°C)	0.2	mmHg (baja volatilidad)
Solubilidad en agua	Ligeramente soluble (0.1 g/100 mL)	—

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

Solubilidad en solventes orgánicos	Miscible con etanol, éter, estireno, resinas de poliéster	—
pH (solución acuosa 1%)	8.5 - 9.5	—
Índice de refracción (20°C)	1.558 - 1.560	nD
Estabilidad en almacenamiento (15-25°C, envase cerrado, oscuridad)	12 meses	—

3. PROPIEDADES DE ACELERACIÓN Y CURADO

- Mecanismo: La dimetil anilina actúa como un poderoso agente reductor que descompone los peróxidos (especialmente peróxido de benzoilo y, en menor medida, MEKP) a través de un mecanismo de transferencia de electrones, generando una alta concentración de radicales libres. Es más potente que la dietil anilina y que el octoato de cobalto.
- Dosis recomendada (como acelerador único con MEKP en resinas poliéster): 0.1% a 0.5% en peso sobre la resina. No exceder el 0.5% para evitar reacciones violentas y decoloración severa.
- Dosis con cobalto (efecto sinérgico): Se puede usar junto con octoato de cobalto (Grupo 8) a dosis reducidas: cobalto 0.2-0.5% + dimetil anilina 0.05-0.2%.
- Tiempos de gel típicos (resina poliéster sin acelerar, con 1.5% MEKP, 25°C):
 - 0.1% dimetil anilina: 8-12 minutos.
 - 0.2% dimetil anilina: 4-6 minutos.
 - 0.3% dimetil anilina: 2-3 minutos.
 - 0.5% dimetil anilina: 1-2 minutos (muy rápido, solo para aplicaciones especiales).
- Efecto sobre el color: La dimetil anilina produce un intenso amarillamiento en resinas transparentes o blancas, incluso a dosis bajas (0.1%). Para aplicaciones donde el color es crítico, no se recomienda su uso o debe compensarse con aditivos anti-amarillamiento.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

4. APLICACIONES TÍPICAS

- Sistemas de curado ultrarrápido en resinas de poliéster y viniléster (fabricación de piezas pequeñas, reparaciones express, selladores).
- Resinas epoxi como co-acelerador junto con aminas terciarias o sales de amonio cuaternario para curado a baja temperatura.
- Masillas de poliéster de fraguado rápido (tipo reparación de carrocerías).
- Gel-coats de curado muy rápido en aplicaciones de alto volumen (con control preciso de dosificación).
- Curado en frío extremo (temperaturas < 5°C) combinado con cobalto y altos niveles de MEKP.
- Industria de botones y artículos moldeados donde la productividad requiere ciclos muy cortos.

5. INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN

5.1 Procedimiento de mezcla seguro (CRÍTICO):

1. Añadir la dimetil anilina a la resina (o gel-coat) en la dosis requerida (0.1-0.5%) y mezclar suavemente.
2. Si se usa cobalto (opcional), añadirlo después de la amina y mezclar.
3. Añadir el catalizador MEKP (1.0-2.0%) en último lugar.
4. Precaución: Nunca mezclar dimetil anilina directamente con MEKP fuera de la resina. La reacción es extremadamente exotérmica y puede inflamarse violentamente.

5.2 Tabla de dosificación orientativa:

Aplicación	Dosis de dimetil anilina	Dosis de cobalto (opcional)	Dosis de MEKP	Tiempo de gel (25°C)	Notas
Curado rápido estándar	0.2%	0%	1.5%	4-6 min	Produce amarillamiento

Artesanías
Fabricación de moldes y
figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas
en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción
Concreto polimérico
tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de
poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Curado con mejor control	0.1%	0.3%	1.5%	6-8 min	Menor amarillamiento
Curado en frío (10°C)	0.3%	0.5%	2.0%	5-7 min	Vigilar exotermia
Curado ultrarrápido	0.4-0.5%	0%	2.0%	1-2 min	Solo para piezas pequeñas, riesgo de agrietamiento

5.3 Restricciones de uso:

- No usar en aplicaciones en contacto con alimentos, cosméticos o productos de higiene personal.
- No usar en piezas transparentes o blancas que requieran estabilidad de color.
- No usar en sistemas de curado al aire libre sin una capa de gel-coat, ya que la amina puede migrar a la superficie causando manchas.
- No exceder la dosis máxima de 0.5% bajo ninguna circunstancia (peligro de reacción violenta, explosión del molde, o degradación del polímero).

6. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

- Compatibilidad: Buena con resinas poliéster, viniléster, epoxi, gel-coats, pigmentos y cargas inertes.
- Incompatibilidades: MEKP y otros peróxidos (contacto directo), ácidos fuertes, agentes oxidantes, isocianatos, halógenos.
- Materiales de envase: Polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP), acero inoxidable, vidrio. Evitar cobre, latón, aluminio sin recubrimiento.
- Limpieza: Limpiar herramientas con acetona, estireno o alcohol isopropílico. No usar agua (la dimetil anilina es poco soluble). Usar EPP completo.

7. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- Temperatura: Entre 15°C y 30°C. Evitar temperaturas superiores a 35°C (riesgo de oxidación y decoloración).
- Protección: Almacenar en envases herméticamente cerrados, protegidos de la luz solar directa (la luz acelera la oxidación y el oscurecimiento). Se recomienda atmósfera inerte (nitrógeno) en almacenamiento prolongado.
- Vida útil: 12 meses en condiciones óptimas. Si el producto se oscurece a marrón o rojo intenso, puede haber perdido actividad; realizar prueba de curado antes de usar.
- Separación: Almacenar separado de peróxidos (MEKP, peróxido de benzoilo), ácidos, bases fuertes, y materiales oxidantes. Almacenar en armario de seguridad para tóxicos, bajo llave.
- Rotación: FIFO.

8. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo